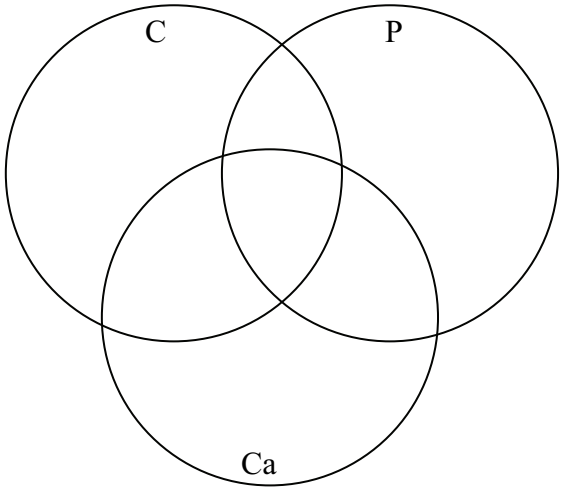
I. Biogén elemek 9 pont

A három körben egy-egy biogén elem vegyjele látható. Írja be a megfelelő körbe, illetve a körök metszetébe a megfelelő állítások számát!



1. ionjának felszívását a bélből a vérkeringésbe a D vitamin segíti
2. a csontban megtalálható
3. részt vesz a szénhidrátok felépítésében
4. ionja szükséges a véralvadáshoz
5. a növények a fotoszintézis során egy oxigénnel alkotott vegyületét kötik meg a levegőből.
6. részt vesz a nukleinsavak felépítésében
7. oxigénnel alkotott vegyületének szerepe van a légzés szabályozásában az emberi szervezetben
8. szerepe van nagy energiájú (makroerg) kötés kialakításában
9. ionja szükséges az izommozgáshoz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

II. A termeszek élete 9 pont

„A termeszek … tisztán csak cellulózzal táplálkoznak… Hogy hogyan kötik le a levegő nitrogénjét, amire a protein*képzésnél szükségük van, vagy hogyan alakítják át a szénhidrátokat proteinekké, ez a kérdés még eldöntetlen…

Már említettem azt a változatlan, állandó nedvességet, amit e rovarok fenn tudnak tartani otthonukban, annak ellenére, hogy a légkör olyannyira száraz, hogy … a trópusi nyár könyörtelen melege kiégeti a fák gyökereit is. Ez a jelenség annyira rendkívüli, hogy Livingstone, aki nagy felfedező létére egyben lelkes és lelkiismeretes természetbúvár is volt… 1871-ben azt a kérdést vetette fel, vajon nem tudják-e a termesztelep lakói valamilyen ismeretlen eljárás segítségével a légkör oxigénjét saját növényi táplálékuk hidrogénjével lekötni, úgyhogy a számukra nélkülözhetetlen vizet mindig előállíthassák abban a mértékben, ahogy az elpárolog. Ez a probléma még nincs megoldva, de a feltevés egészen jogosult.”

Maurice Maeterlinck: A termeszek élete (1926)

protein = fehérje*

1. Ahhoz, hogy a termesz energiát nyerhessen a cellulózból, előbb alkotóelemeire, glükóz egységekre kell bontani. Milyen típusú reakció ez a folyamat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Hidrolízis.
B. (Poli)kondenzáció.
C. Észterképződés.
D. Oxidáció.
E. Redukció.